

Teorema de Hahn-Banach I

Teorema 1 (de Hahn-Banach I). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $M \subset X$ un subespacio, p una seminorma en X y $T: M \rightarrow \mathbb{K}$ lineal tal que $\forall x \in M: |T(x)| \leq p(x)$

$$\implies \exists F: X \rightarrow \mathbb{K} \text{ lineal: } \begin{cases} \forall x \in M: F(x) = T(x) \\ \forall x \in X: |F(x)| \leq p(x). \end{cases}$$

Demostración: Vamos a dividir la demostración en dos casos:

Caso I ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$): Como p es una seminorma, es también un funcional de Minkowski y como $\forall x \in M: -p(-x) \leq T(x) \leq p(x)$, podemos aplicar el `teo-extension-apl-lineal-minkowski/??` para obtener una extensión $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ de T lineal tal que $\forall x \in X: F(x) \leq p(x)$. Entonces,

$$\forall x \in X: F(-x) \leq p(-x) = |-1|p(x) = p(x) \implies -F(x) \leq p(x) \implies |F(x)| \leq p(x).$$

Caso II ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$): Por el `lem-apl-lineal-complejo-reduccion-real/??`, tenemos que $\forall x \in M: T(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix)$, donde $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(x) = \Re(T(x))$ es una aplicación lineal real. Además, como $|T(x)| \leq p(x)$ y $|\Re(z)| \leq |z|$ para todo $z \in \mathbb{C}$, se cumple que $\forall x \in M: |\varphi(x)| \leq p(x)$.

Por tanto, podemos aplicar el `??` para obtener una extensión $\Phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ de φ lineal real tal que $\forall x \in X: |\Phi(x)| \leq p(x)$. Ahora, definimos $F: X \rightarrow \mathbb{C}$ mediante

$$\forall x \in X: F(x) = \Phi(x) - i\Phi(ix).$$

- F es lineal por la linealidad de Φ .
- Para $x \in M$, $F(x) = \varphi(x) - i\varphi(ix) = T(x)$, luego F es una extensión de T .
- Escribimos $F(x)$ en forma polar: $F(x) = |F(x)| e^{i\theta(x)}$ con $\theta(x) \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$|F(x)| = e^{-i\theta(x)} F(x) \stackrel{\text{lineal}}{=} F(e^{-i\theta(x)} x) = \Phi(e^{-i\theta(x)} x) - i\Phi(ie^{-i\theta(x)} x).$$

Pero como $|F(x)| \in \mathbb{R}$ y Φ es real, $\Phi(ie^{-i\theta(x)} x) = 0$, luego

$$|F(x)| = \Phi(e^{-i\theta(x)} x) \leq p(e^{-i\theta(x)} x) = |e^{-i\theta(x)}| p(x) = p(x).$$

Por tanto, $\forall x \in X: |F(x)| \leq p(x)$.

Así, F cumple las conclusiones del teorema.



Referenciado en

- `teo-hahn-banach-ii`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.